

모범사례 추천서(1)

제 목 혁신과제 수행 및 제안 활동을 통한 발전 운전 신뢰도 향상

시 행 부 서 ○발전소 ◇부

모 범 내 용

1. 업무현황(개요)

- ●소 ◇부는 발전설비 운전 및 부대설비 운용 등의 업무를 주관하고 있다.
- 발전설비의 안정적 운용과 부서 구성원의 전문적 기술 습득을 통한 설비 운전 신뢰도 향상을 위한 노력이 필요하다.
- 홍수기 유효저수량 관리 중 방류 시 및 지역주민 안전에 대한 중요성이 증대되고 있다.
- 발전설비 운전 신뢰도 향상과 댐 유효저수량의 적정 관리를 위한 가이드 북 발간 및 설비개선 사항을 신속하게 현장에 적용하고 있다.

2. 현상태(문제점)

- 저연차 직원의 발전설비 비상 상황 발생 시 대처 능력 향상을 위한 체계적인 이론 학습 및 고연차 직원의 경험에 대한 전수 등에 대한 프로그램 부재에 따른 설비 운용 신뢰도 저하 우려가 있다.
- 직원 개인의 학습 교재 및 직무교육에 활용할 수 있는 가이드 북 등의 부재에 따른 교육 효율이 저하된 상태이다.
- 댐 유효저수량 관리 중 방류 시 하부 지역주민에 대한 안전사고 방지 등을 위한 정확한 방류량 계산과 적정한 예측 저수량에 대한 측정 시스템의 부실에 대한 대책이 시급하다.

3. 모범(개선) 내용

- ●소 핵심 발전설비인 조속기 계통에 대한 해설서(가이드 북)을 발간하여 학습 교재 활용 및 발전 기동, 정지 및 비상 상황 발생 시 조치 방법에 대한 운전원 능력향상에 기여하였다.
- 하부저수지 수위를 반영한 방류량 데이터베이스 구축 및 소수력 발전 시 방류량을 실시간 측정할 수 있는 로직 회로를 구성하여 방류 시 하부 지역 주민 안전사고 방지 대책을 강화하였다.

4. 개선 효과

- 조속기 가이드 북 발간으로 유압계통 이해도 증진, 발전운전 신뢰도 향상 및 학습 교재, 직무교육 등에 활용하여 직원역량 강화 기여하였다.
- 기존 시스템 개선을 통한 수문자료 관리 일원화, 유효저수량 관리 효율화, 정확한 방류량 측정으로 대외 자료 제공 시 이미지 제고 및 지역주민 안전 사고 방지 등 기여하였다.

◆ 모범사례 대상(관련) 직원

소 속	직급	성 명	사 번	입사일	현보직일
●소 ◇부	3	W	#####	'##. #. ##.	'##. #. ##.

모범사례 추천서(2)

제 목 ESG 가치 실천을 위한 팝업홍보 및 캠페인 부스 운영

시 행 부 서 ●소 ▣팀

모 범 내 용

1. 업무현황(개요)

- ●소 ▣팀에서는 기업 홍보 업무를 주관하고 있다.
- 기후변화 위기를 겪으며 지속가능한 발전을 위한 ESG경영가치 실천을위해 노력하고 있다.

2. 현상태(문제점)

- 친환경 에너지기업으로서, ESG경영을 실천하는 한국수력원자력의 미션을 공감하고 실천할 수 있는 수단 및 장치 발굴이 필요하다.

3. 모범(개선) 내용

- 친환경 에너지기업으로써의 기업이미지 제고를 위해 지역축제 행사장 내부에 ESG 가치에 기반한 홍보부스를 설치하고, 탄소배출을 줄일 수 있는 다회용기 반납 부스를 운영하여 방문객이 ESG경영이 일방적인 홍보에 머물지 않고 국민이 자발적으로 참여 하도록하여 체감형 홍보에 앞장섰다.

4. 개선 효과

- 방문객이 직접 참여할 수 있는 캠페인을 통한 'ESG를 실천하는 클린에너지 기업' 이미지 형성에 기여하였다.
- 축제장 판매업체의 음식 판매용기 대체를 통한 비용절감금액 기부를 통한 선순환 활동 시행하였다,

○ 축제기간 동안 발생하는 쓰레기 절감 및 탄소배출량 감소

- 축제기간 다회용기로 교체된 #개의 탄소배출 감소량을 기준으로, 약 # kgCo2의 탄소를 감소시킬 수 있었으며 축제기간동안 발생한 쓰레기 양을 약 #ton 감소시키는 효과를 가져왔다.

※ 탄소배출량 9kgCo2 당 나무 1그루를 심는 효과 발생

◆ 모범사례 대상(관련) 직원

소 속	직급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☐팀	5(을)	X	#####	####.##.##.	####.##.##.

모범사례 추천서(3)

제 목 전력거래 프로세스 개선으로 사업소 수익 향상

시 행 부 서 ●소 발전소 ◇부

모 범 내 용

1. 업무현황(개요)

- ㅈ발전소는 신재생에너지 설비용량 증가에 따른 출력 변동성 대응 백업설비로써 전력 계통 안정성을 위한 중요성 및 관심이 높아지고 있다.
- #####년 ㅈ발전소 정산규정개편으로 적자사업에서 흑자사업으로 전환이 되었지만 新사업추진시 경제성 이슈가 지속적으로 발생하고 있다.

※ 최근 #년 Alio 고시자료 기준 ㅈ발전 누적 적자는 #을 기록

2. 현상태(문제점)

- 현재와 미래의 전력시장에서 ㅈ의 필요성은 증가하나, 입찰편차 지정에 따른 시장참여 제한과 낮은판매 기대수익 개선을 위해 정산제도 개정을 지속적으로 요구하고 있으나 현실적으로 어려움이 있다.
- 수익성 기여를 위한 사업소의 자체 관리, 개선 가능한 부분을 발굴하여 수익성 향상을 위한 노력이 필요하다.

3. 모범(개선) 내용

- (용량요금 관리 개선) 평일 대비 용량요금이 적은 주말 정비시행 및 계획 예방정비공사 공기단축으로 용량요금 수익을 향상시켰다.
- (주말정비*) 평일정비 대비 약 #원 수익 증가

* 용량요금 정산식 중 전력수요가 높을수록 증가하는 계수가 있어 산업활동을 하는 평일에 계수값이 높음

- (OH 공기단축) #호기 #일 단축으로 #원 수익 증가

○ 평일 #일($\# \times \#.## = \#원$), 주말 #일($\# \times \#.## = \#원$)

○ (전력량요금 관리개선) 現정산식 기준 발전, Z 입찰은 '0'을 입력하는 것이 가장 유리하나 각종 시험·정비 등 필요시 발전·Z 입찰을 하고 #% 편차를 맞추기 위해 추가 입찰 시행 중이며, 발전입찰의 경우 최고 MP값, Z의 경우 최소 MP값에 입찰하는 것이 중요하다.

- (통계분석) 과거 #개년 MP 분석을 통해 발전, Z 입찰 우선순위 선정

Z 입찰 우선순위	발전 입찰 우선순위
• (1순위) #~#월 월요일 #~#시경 • (2순위) 매월 월요일, 휴일 #~#시경	• MP값이 낮은 시점 제외 그 외 시간대 입찰 ☞ 휴일(전시간), 야간(##~##시), 점심(##시~##시) 제외

- (실적) 최적값 발전입찰을 통한 #원 수익 발생(Z는 입찰사례 없음)

○ (보조서비스 관리 개선) 용량시험 감시, 관리 활동강화를 위한 감시체계 강화
[#인→#인(발전차장, CHO2, 담당자)] 및 주기적인(1회/분기) 운전원대상 교육
시행으로 시험 결과 모두 '합격'을 달성하였다. 또한 주파수 추종 운전 및
자체 기동발전 예비시험 횟수를 조정하여 수익을 증가시켰다.

4. 개선 효과

○ 위와 같은 노력으로 작년 총 #원의 전력거래 수익 증가를 달성하였다.

◆ 모범사례 대상(관련) 직원

소 속	직급	성 명	사 번	입사일	현보직일
●소 ◇부	3	Y	#####	####.##.##.	####.##.##.

제 목 윤활유 관리 기준치 유지를 위한 오일정유기 운영 방안 개선

시 행 부 서 ○발전소 ㉠부

모 범 내 용

1. 업무현황(개요)

- ●소 ㉠부는 발전설비 유지관리 업무를 주관하고 있고, 발전소에서 베어링 윤활유와 조속기에 사용되는 조작유는 주요 설비의 안정적인 운전을 위해 고품질을 유지하는 것이 필수적이다.
- 설비 신뢰성 유지에 중요한 역할을 하는 윤활유는 본사(□처) 주관으로 전문 기관에 위탁하여 수분, 오염도 등을 분기별로 분석하고 있다.
- 이에 윤활유 관리 기준치 준수를 위해 각 베어링과 조속기 조작유탱크에 오일 정유기를 설치하여 운영하고 있다.

2. 현상태(문제점)

- 오일정유기에 설치된 각종 밸브는 공압식 불밸브로 압축공기가 공급되어야 운전이 가능하며, 총 #대의 오일 정유기가 있어 운전 시 소모되는 압축공기의 양이 많고, 오일정유기에 압축공기를 공급하는 에어탱크에는 전자식 밸브가 설정 압력 이하에서 동작하여 에어를 일정 압력까지 채우고 있다.
- 오일정유기의 압축공기 소모량이 많아 전자식 밸브가 빈번하게 동작하고 전자식 밸브 고장 시 발전운전에 영향을 주기 때문에 오일정유기를 제한적으로(계획중간정비, 월 #회) 운전하고 있으며 이로 인해 윤활유 관리 항목 중 오염도가 기준치 이내로 관리되고 있지 않다.

3. 모범(개선) 내용

- 이에 오일정유기 구동용 전용 공기압축기를 설치하여 작업용 에어탱크에 연결하고 이를 통해 오일정유기에 구동용 에어를 공급함으로써 설비용 에어가 오일정유기 공급되는 양을 최소화하여 전자식 밸브의 작동 횟수를 감소시켰다.
- 전자식 밸브의 빈번한 동작으로 인한 발전설비 운영에 미치는 영향을 제거하여 고가의 오일정유기가 상시 운전될 수 있도록 개선하였다.

4. 개선 효과

- 위와 같이 오일정유기 운영을 상시 운전으로 개선하여 고가 장비의 이용 효율을 제고하고, 윤활유 및 조작유의 오염도 수치를 개선하여 현재는 관리 기준치 이내로 유지하여, 주기기 베어링 및 및 조속기의 수명 연장과 발전 설비의 안정적 운영에 기여하였다.

◇ 모범사례 대상(관련) 직원

소 속	직급	성 명	사 번	입사일	현보직일
●소 ■■■부	3	Z	#####	####. #. ##.	####. #. ##.

모범사례 추천서(5)

제 목 Rotor Pole End Plate Crack 발견으로 중대사고 예방

시 행 부 서 ●소 ☐부

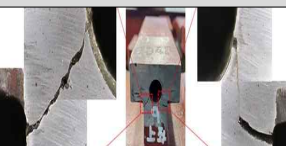
모 범 내 용

1. 업무현황(개요)

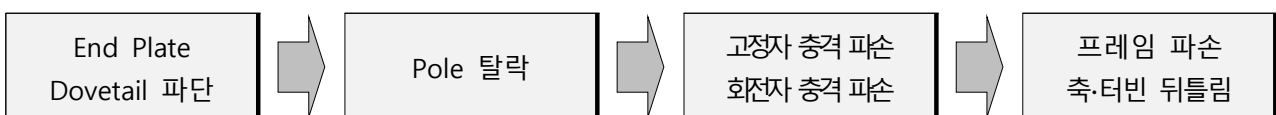
- ●소 #호기 고정자 재권선·회전자 재절연 정비 진행중 회전자 Pole 16개 인출 과정에서 회전자 Pole End Plate Dovetail 결함(Crack)을 발견하였다.
- 중대사고 예방 및 국내최초 정비실적 확보를 위해 회전자 Pole End Plate 정비를 수행하였다.

2. 현상태(문제점)

- 회전자 Pole End Plate Dovetail에서 결함(Crack 및 절손) 발견하였고,
- End Plate 비파괴검사(MT) 시행 결과, 전체 #개소 중 #개소에서 결함이 발견되었고, 특히 좌/우측 측면에서 길이와 깊이 방향으로 결함(#%불량)이 진행되었다.

Dovetail Crack	상태진단	원인규명
	• (회전자) Pole End Plate Dovetail에서 결함(Crack 및 절손) 발견 • End Plate 비파괴검사(MT) 시행 결과 전체 #개소 중 #개소에서 결함 발견	• (원인) 장기간 운전, 빈번한 기동정지 ⇒ 피로누적 ⇒ Dovetail Crack · 절손 • (파급) 회전자 Pole Dovetail 절손 ⇒ 회전·충격 ⇒ 고정자 권선 손상

- (파급영향) Pole 탈락으로 발전기 중대한 고장과 사고를 유발할 수 있다.



3. 모범(개선) 내용

- 회전자 Pole End Plate Dovetail Crack 정비방법을 아래와 같이 도출하였다.

회전자 Pole End Plate Dovetail Crack 정비방향 검토
(현안) End Plate Dovetail 손상부 복구방법에 대해 「전량교체 vs. 보수용접」 정비방안 도출에 이견 발생
(검토) 사·내외 전문가그룹 회의(#회)를 통한 정비방안 결정, 정비가 아닌 전량 교체에 의한 복구 진행 결정
(결론) 품질확보 및 설비 신뢰성 제고가 가능한 「End Plate 전량 교체」를 통한 정비」로 추진
※ 관통 결함으로 용접에 의한 보수 불가 및 열처리, 재질 선정, 주기적 점검 필요 등 품질확보 어려움

- Dovetail 부분만 절단하여 신규로 제작 및 용접하는 방법은 국내 정비 사례가 없고, 재료분석, 구조해석 등 건전성 평가가 필요하여 신뢰성을 확보하기가 어려웠으며, 이에 따라 설비 신뢰도 확보를 위해 End Plate 전량교체로하기로 결정하였다. 「물자관리지침」을 적용하여 지입으로 구매하여, 자재수급기간을 단축하여 약 #원의 기회비용 확보하였다.

4. 개선 효과

- End Plate 결함을 신규제작 및 교체(#개), 비파괴검사(MT) 및 조립 Jig활용하여 회전자 정비품질을 확보하였다.
- ●소 Dovetail 결함은 국내에서 처음 발생한 사고로 정비실적을 확보하는 계기가 되었다.

◇ 모범사례 대상(관련) 직원

소 속	직급	성 명	사 번	입사일	현보직일
●소 ■■■부	3	AA	#####	####. ##. ##.	####. ##. ##.